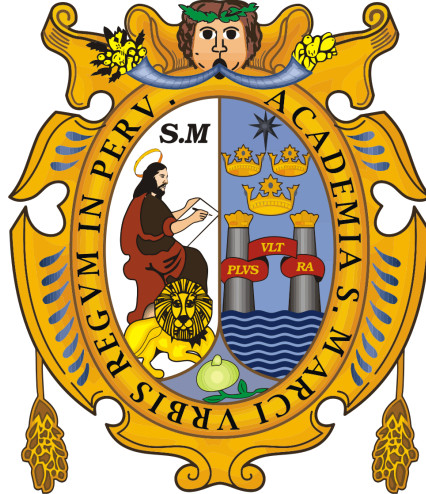


"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

MONOGRAFÍA: COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Curso:

Introducción a la Computación

Docente:

Uscuchagua Flores, Gelber Christian

Integrantes:

Angeles, Gian Franco

Eneque Roca, Jair Stefano

Espinal Bazan, Sebastián Andres

Fernandez Curas, Christian Jair

LIMA - PERÚ
2026

Índice

Introducción	2
Desarrollo	3
2.1 Capítulo I. Principios y Fundamentos de la Computación Cuántica	3
2.1.1 Evolución de la computación clásica a la computación cuántica . . .	3
2.1.2 El qubit como unidad fundamental de información	3
2.1.3 Principios de la mecánica cuántica aplicados a la computación . . .	5
2.1.4 Puertas lógicas y circuitos cuánticos	6
2.1.5 Tecnologías de hardware cuántico	6
2.1.6 Estado actual del hardware cuántico	8
2.2 Capítulo II. Aplicaciones Diarias, Limitaciones y Contraste (Perú vs. Mundo)	10
2.2.1 Ciberseguridad y la amenaza cuántica	10
2.2.2 Convergencia tecnológica: Salud e Inteligencia Artificial	12
2.2.3 Limitaciones físicas y el desafío energético	14
2.2.4 Contraste geopolítico: Hegemonía global frente al reto de adopción en el Perú	16
2.3 Capítulo III. Algoritmia Cuántica, Entornos de Desarrollo e Implementación Híbrida	17
2.3.1 Simuladores Cuánticos y Entornos de Desarrollo: El Ecosistema IBM Quantum	17
2.3.2 Fundamento teórico de los algoritmos implementados	18
2.3.3 Implementación Práctica: API Cuántica con Qiskit y FastAPI . . .	24
2.3.4 Código fuente del orquestador cuántico	24
2.3.5 Análisis de la Arquitectura y Ejecución	27
2.4 Capítulo IV. Implicaciones Multidisciplinarias	28
2.4.1 El cambio de paradigma filosófico y el fin del determinismo	28
2.4.2 El existencialismo y los multiversos en la literatura	31
2.4.3 Arte, composición musical y la verdadera aleatoriedad	33
Conclusiones	36
Referencias	38

Introducción

La computación cuántica representa uno de los saltos científicos y tecnológicos más disruptivos del siglo XXI. Dejando atrás la lógica binaria tradicional, fundamentada en la física clásica y el determinismo, este nuevo paradigma utiliza los principios de la mecánica cuántica —como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia— para procesar información en espacios multidimensionales complejos. Aunque actualmente la industria se encuentra en la era de los Sistemas Cuánticos de Escala Intermedia con Ruido (NISQ), los avances en el control de la decoherencia y el escalamiento de los *qubits* han demostrado empíricamente que estas máquinas poseen la capacidad de resolver problemas matemáticos intratables para la supercomputación clásica.

Este progreso no es meramente teórico; tiene consecuencias prácticas inmediatas. La inminente amenaza a la criptografía global mediante la factorización eficiente de claves asimétricas, el potencial para el modelado de estructuras moleculares complejas en medicina y la optimización de rutas logísticas son solo algunas de las áreas donde la supremacía cuántica redefinirá las reglas de la industria. En paralelo, esta disrupción ha desatado una carrera geopolítica global por la soberanía tecnológica, obligando a los Estados a replantear sus estrategias de desarrollo frente a una nueva infraestructura crítica.

El presente trabajo monográfico tiene como objetivo principal explorar de manera integral la computación cuántica. Para ello, se abordarán sus fundamentos físicos y tecnológicos, y se analizarán sus aplicaciones directas en la ciberseguridad y la salud. A nivel práctico, se demostrará su viabilidad mediante la implementación de una arquitectura de software híbrida, utilizando el *framework* FastAPI y el entorno de IBM Quantum (Qiskit) para ejecutar algoritmos fundamentales (Grover, Shor y QAOA). Finalmente, la investigación trascenderá la ingeniería para evaluar el contraste en la adopción tecnológica entre las potencias globales y el Perú, culminando con un análisis de las profundas implicaciones que el abandonment del determinismo y la adopción de la verdadera aleatoriedad cuántica generan en campos como la filosofía, la literatura y la composición musical.

Desarrollo

2.1 Capítulo I. Principios y Fundamentos de la Computación Cuántica

2.1.1 Evolución de la computación clásica a la computación cuántica

La computación clásica, cuyas bases lógicas y teóricas fueron formalizadas por Alan Turing y otros investigadores en la década de 1930, se fundamenta en bits binarios que toman valores discretos de 0 o 1 y en operaciones lógicas ejecutadas por circuitos electrónicos basados en el álgebra de Boole. Durante décadas, este paradigma guió el desarrollo informático bajo la premisa subyacente de que la computación es un proceso físico sujeto a leyes termodinámicas y naturales. No obstante, las limitaciones intrínsecas de los sistemas convencionales para simular sistemas de la física cuántica de manera eficiente se hicieron evidentes hacia finales del siglo XX.

El surgimiento formal de la computación cuántica se atribuye a una célebre conferencia dictada por Richard Feynman en 1982, el cual imaginó teóricamente una máquina que pudiera imitar y simular de forma fidedigna la mecánica cuántica utilizando los propios principios de la física cuántica (Y. Ozhigov, 2023). Además, esta visión fue formalizada por David Deutsch en 1985 con el concepto de la Máquina de Turing Cuántica, demostrando que tales dispositivos podrían realizar tareas inalcanzables para los sistemas clásicos. Por lo cual, el impulso científico global hacia la construcción de este hardware se aceleró críticamente en 1994, cuando Peter Shor demostró matemáticamente que una computadora cuántica podría factorizar números enteros de forma eficiente, comprometiendo de manera directa los criptosistemas de clave pública modernos como la encriptación RSA.

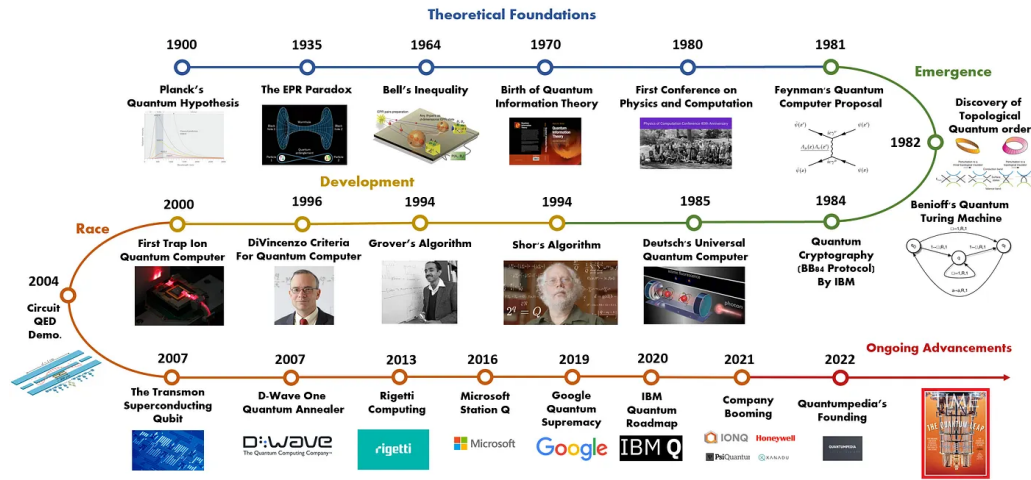
Como se puede apreciar en la Figura 1, la transición desde los fundamentos computacionales clásicos hasta la consolidación de la teoría cuántica no fue un evento aislado, sino una concatenación de hitos conceptuales. La cronología resalta cómo los desafíos teóricos planteados inicialmente por Feynman y Deutsch encontraron una aplicación crítica y disruptiva con el algoritmo de Shor. Este recorrido histórico demuestra que el paso del bit al qubit no solo representó una mejora en la velocidad de procesamiento, sino un cambio radical en las leyes físicas aplicadas a la teoría de la información, sentando las bases tecnológicas del hardware contemporáneo.

2.1.2 El qubit como unidad fundamental de información

Mientras que la arquitectura clásica procesa la información mediante el bit convencional, la computación cuántica introduce el bit cuántico o *qubit* como su bloque elemental y

Figura 1

Línea de tiempo de la evolución histórica de la computación cuántica



Nota. Adaptado de *A Brief History of Quantum Computing*, por Quantumpedia, 2020 (<https://quantumpedia.uk/a-brief-history-of-quantum-computing-e0bbd05893d0>).

unidad fundamental de información. Físicamente, un qubit se define como un sistema cuántico direccionable de dos niveles de energía.

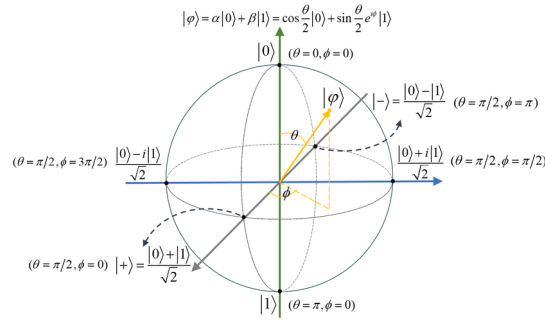
Matemáticamente, el estado puro de un qubit se modela como un vector de estado que reside dentro de un espacio de Hilbert complejo bidimensional. Haciendo uso de la notación bra-ket de Dirac, el estado general de un qubit, denotado como $|\psi\rangle$, se expresa formalmente a través de la combinación lineal de sus estados de base computacional, $|0\rangle$ y $|1\rangle$, definida por la ecuación:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1)$$

donde α y β son amplitudes de probabilidad complejas que cumplen la condición de normalización $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Esta propiedad permite que n qubits representen simultáneamente 2^n valores posibles, expandiendo el espacio computacional (espacio de Hilbert) de manera exponencial. Físicamente, los qubits pueden implementarse mediante el espín de un electrón, la polarización de un fotón o estados de carga en circuitos superconductores.

Figura 2

Representación geométrica de un qubit en la esfera de Bloch



Nota. Tomado de *Efficient Quantum Secure Vector Dominance and Its Applications in Computational Geometry*, por W. Liu, B. Su y F. Sun, 2025, *IEEE Transactions on Computers*, 74(6), pp. 2129–2143 (<https://doi.org/10.1109/TC.2025.3557968>).

Tal y como se puede visualizar en la Figura 2, la esfera de Bloch proporciona una abstracción geométrica indispensable para visualizar el estado de un qubit aislado dentro de un espacio tridimensional. Mientras que un bit clásico está limitado a los polos norte o sur de esta esfera (representando estrictamente los estados discretos $|0\rangle$ y $|1\rangle$), un qubit puede localizarse en cualquier punto sobre la superficie de la esfera. Los ángulos colatitud y longitud de la superficie parametrizan las amplitudes complejas α y β , lo que evidencia de forma visual cómo el principio de superposición permite la coexistencia e infinitas combinaciones de estados. Esta propiedad geométrica es fundamental para el diseño de algoritmos, ya que las operaciones lógicas cuánticas equivalen analíticamente a rotaciones controladas alrededor de los ejes de este espacio esférico.

2.1.3 Principios de la mecánica cuántica aplicados a la computación

La ventaja de procesamiento radical que exhibe el paradigma cuántico sobre los enfoques digitales clásicos radica en la explotación directa de los postulados fundamentales de la mecánica cuántica. Los principios esenciales integrados en el procesamiento de información son los siguientes:

- **Superposición cuántica:** Es la propiedad física que faculta a un sistema (como el qubit) para coexistir simultáneamente en múltiples estados combinados ($|0\rangle$ y $|1\rangle$) con amplitudes de probabilidad definidas, en lugar de verse confinado de forma exclusiva a una única alternativa binaria rígida.
- **Entrelazamiento cuántico:** Fenómeno físico en el cual los estados cuánticos de dos o más partículas u objetos se vinculan de tal manera que el estado de uno de ellos no puede describirse de forma independiente del otro, sin importar la distancia física que los separe. El entrelazamiento genera correlaciones no locales masivas y un procesamiento en paralelo inalcanzable por medios convencionales.

- **Interferencia:** Se utiliza en los algoritmos para amplificar las amplitudes de probabilidad de los resultados correctos y cancelar mediante interferencia destructiva los resultados erróneos.

Un aspecto crítico es la medición, la cual colapsa el estado de superposición en un resultado determinista (0 o 1), destruyendo la información cuántica previa. Además, el teorema de no clonación prohíbe la creación de copias idénticas de un estado cuántico desconocido, lo que diferencia radicalmente la gestión de errores cuánticos de la clásica (Nasser, 2025, p.5).

2.1.4 Puertas lógicas y circuitos cuánticos

Las operaciones en computación cuántica se ejecutan mediante **puertas lógicas cuánticas**, que son transformaciones unitarias aplicadas a los qubits. A diferencia de las puertas clásicas, las cuánticas son inherentemente reversibles.

Entre las puertas fundamentales se encuentran:

- **Puerta Hadamard (H):** Crea superposición a partir de estados base.
- **Puertas de Pauli (X, Y, Z):** Realizan rotaciones en la esfera de Bloch, como la puerta X que actúa como un *NOT* cuántico.
- **Puerta CNOT (Controlled-NOT):** Una puerta de dos qubits esencial para generar entrelazamiento.

Un circuito cuántico es una secuencia de estas puertas aplicadas a un estado inicial para realizar un cálculo específico. Asimismo, se ha demostrado que conjuntos pequeños de estas puertas son universales, lo que significa que cualquier operación unitaria puede aproximarse con precisión arbitraria mediante una secuencia finita de ellas (Madanan et al., 2023).

2.1.5 Tecnologías de hardware cuántico

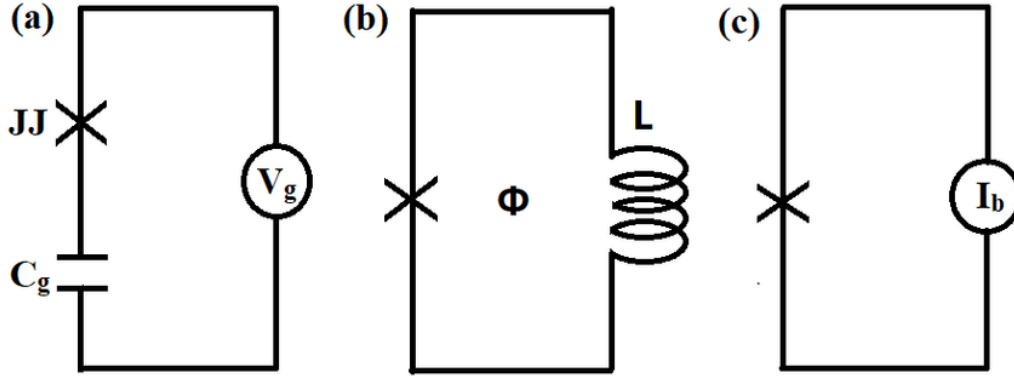
La materialización física de un ordenador cuántico escalable requiere de un sistema tecnológico capaz de satisfacer rigurosamente los denominados criterios de DiVincenzo formalizados en el año 2000. Dichos criterios exigen cinco directrices fundamentales para el procesamiento: (a) un sistema físico escalable con qubits bien caracterizados, (b) la capacidad de inicializar los estados de los qubits, (c) tiempos largos de coherencia cuántica, (d) un conjunto universal de compuertas cuánticas, y (e) la capacidad de realizar mediciones específicas en qubits individuales (He-Liang Huang et al., 2020). Actualmente, en el siglo XXI, coexisten múltiples plataformas de hardware en desarrollo activo:

- **Circuitos Superconductores:** Constituyen circuitos electrónicos de estado sólido fabricados mediante microtecnología semiconductora estándar. Operan manipulando grados de libertad como la carga, el flujo magnético o la fase cuántica a través de uniones Josephson. Ofrecen una gran facilidad de acoplamiento, alta flexibilidad de diseño y operaciones lógicas extremadamente rápidas, aunque demandan refrigeración extrema a temperaturas de entre 10 y 20 milikelvins mediante refrigeradores de dilución.
- **Iones Atrapados:** Utilizan átomos individuales cargados eléctricamente (iones) que son suspendidos y confinados en el vacío mediante campos electromagnéticos generados por trampas Paul de radiofrecuencia. La información se codifica en sus niveles hiperfinos y las operaciones lógicas se ejecutan mediante la aplicación dirigida de pulsos láser. Sobresalen por exhibir tiempos de coherencia significativamente prolongados.
- **Sistemas Fotónicos:** Emplean partículas individuales de luz (fotones) como qubits itinerantes manipulados por medio de componentes ópticos lineales (divisores de haz, guías de onda y desfasadores). Presentan una resistencia intrínseca casi total a la decoherencia térmica ambiental, pero afrontan la severa dificultad de lograr interacciones deterministas eficientes entre fotones independientes.
- **Qubits de Espín en Estado Sólido:** Codifican la información en el espín de electrones atrapados dentro de puntos cuánticos semiconductores o en defectos estructurales cristalinos, como los centros de vacante de nitrógeno (NV) en diamantes, ideales para arquitecturas híbridas de memoria cuántica.

Para ilustrar físicamente los esquemas fundamentales de los circuitos de estado sólido descritos, en la Figura 3 se presenta el diagrama conceptual de las tres tipologías básicas de qubits superconductores.

Figura 3

Diagramas esquemáticos de las tres tipologías principales de qubits superconductores



Nota. (a) Qubit de carga compuesto por una unión Josephson (JJ) y un capacitor con voltaje de compuerta V_g . (b) Qubit de flujo que muestra la inductancia de lazo L y el flujo de polarización Φ . (c) Qubit de fase con corriente de polarización I_b . Tomado de *Superconducting quantum computing: a review*, por H.-L. Huang, D. Wu, D. Fan et al., 2020, *Science China Information Sciences*, 63, Artículo 180501 (<https://doi.org/10.1007/s11432-020-2881-9>).

Como se detalla en la Figura 3, el comportamiento cuántico en estos circuitos superconductores se logra aislando diferentes variables macroscópicas a través del uso de uniones Josephson (representadas con una 'X'). En el qubit de carga (a), el estado se define mediante el número de pares de Cooper en la isla cuántica controlada por el voltaje V_g . Por otro lado, el qubit de flujo (b) opera basándose en la dirección de la corriente persistente y el flujo magnético Φ que atraviesa el lazo inductivo. Finalmente, el qubit de fase (c) aprovecha los niveles de energía cuántica oscilatorios dentro del pozo de potencial modificado por una corriente de polarización externa I_b . Esta diversidad en el diseño demuestra el alto grado de flexibilidad técnica que poseen las plataformas superconductoras para modelar sistemas artificiales de dos niveles de energía.

2.1.6 Estado actual del hardware cuántico

En este siglo XXI, nos encontramos en la era de los Sistemas Cuánticos de Escala Intermedia con Ruido (NISQ). Estos dispositivos cuentan con entre 50 y unos pocos cientos de qubits, pero carecen de una corrección de errores completa, lo que limita la profundidad de los circuitos debido a la decoherencia y el ruido ambiental (Singh Gill et al., 2020).

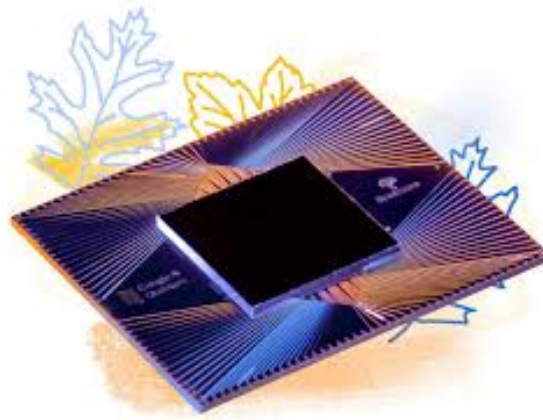
Un hito histórico fundamental dentro de esta etapa fue la demostración práctica de la supremacía cuántica en 2019 por parte de Google, cuyo procesador *Sycamore* de 53 qubits ejecutó en un lapso de segundos una tarea de muestreo que le habría tomado milenios resolver a una supercomputadora convencional. En consecuencia, el desafío científico contemporáneo se centra en transicionar de esta supremacía teórica hacia una ventaja cuántica.

tica práctica orientada a la resolución de problemas del mundo real en campos altamente complejos como la criptografía, la ciencia de materiales y la optimización combinatoria.

Con el fin de desarrollar sistemas comerciales a gran escala, los esfuerzos de investigación se dirigen prioritariamente hacia la implementación de códigos de corrección de errores cuánticos, tales como el código de superficie (*surface code*), diseñados de forma específica para blindar y preservar la información en arquitecturas de hardware inherentemente ruidosas.

Figura 4

Procesador cuántico superconductor de escala intermedia de la familia Google Quantum AI

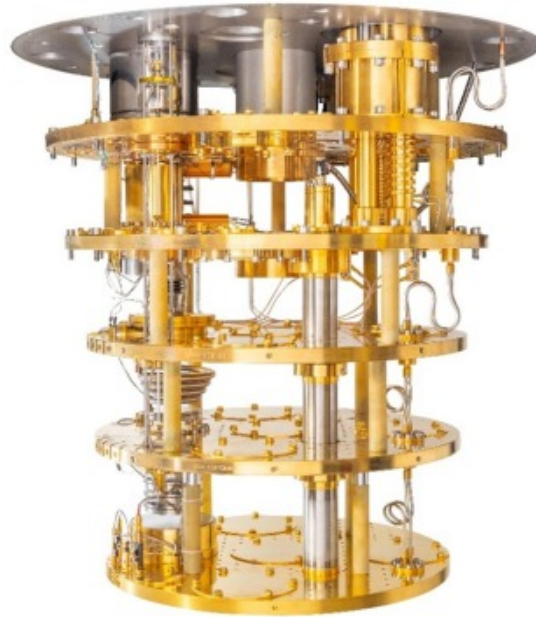


Nota. Vista macroscópica del empaquetamiento y líneas de acoplamiento de un chip cuántico superconductor diseñado para la ejecución de algoritmos a través de compuertas lógicas unitarias programables. Adaptado de *Quantum Computer Datasheet: Weber*, por Google Quantum AI, s.f. (<https://quantumai.google/hardware/datasheet/weber.pdf>).

Como se describió al analizar las exigencias de las plataformas superconductoras y los dispositivos de la era NISQ, estos procesadores requieren entornos térmicos extremadamente estables y fríos para operar. Para mantener la coherencia cuántica en los qubits y blindar el sistema frente a las interacciones disruptivas del entorno, se utilizan sistemas de criogenia altamente sofisticados conocidos como refrigeradores de dilución, cuya estructura interna se detalla en la Figura 5.

Figura 5

Infraestructura interna de un refrigerador de dilución utilizado para la criogenia de hardware cuántico superconductor



Nota. Vista detallada de las placas de brida doradas y las etapas de enfriamiento progresivo que permiten aislar los sistemas del ruido térmico ambiental mediante temperaturas en el rango de los milikelvins. Tomado de *Development of dilution refrigerators—A review*, por H. Zu, W. Dai y A. T. A. M. de Waele, 2022, *Cryogenics*, 121, Artículo 103390 (<https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2021.103390>).

El uso de los refrigeradores de dilución es indispensable debido a que la energía de los enlaces térmicos a temperatura ambiente destruiría instantáneamente los delicados estados de superposición y entrelazamiento de los circuitos. Mediante la mezcla controlada de los isótopos de helio-3 y helio-4, estas cámaras logran mitigar la agitación térmica de los electrones en los materiales superconductores, garantizando que las fluctuaciones del entorno físico exterior no interfieran con las operaciones unitarias programadas en los algoritmos del procesador.

2.2 Capítulo II. Aplicaciones Diarias, Limitaciones y Contraste (Perú vs. Mundo)

2.2.1 Ciberseguridad y la amenaza cuántica

La ciberseguridad es uno de los ámbitos donde la computación cuántica tendrá un mayor impacto. Actualmente, la protección de la información en internet depende de sistemas criptográficos que garantizan la confidencialidad de los datos; sin embargo, el avance de la computación cuántica plantea un cambio de paradigma, ya que su capacidad para

resolver determinados problemas matemáticos con mayor rapidez podría comprometer los algoritmos criptográficos tradicionales sobre los que se sustenta gran parte de la seguridad digital.

Uno de los conceptos más relevantes dentro de la seguridad informática actual es el denominado *Q-Day* (Quantum Day). Según IBM (2026), este término hace referencia al momento en que exista una computadora cuántica lo suficientemente potente y estable como para romper los principales algoritmos de criptografía de clave pública empleados actualmente, como RSA y ECC.

Aún no existe una fecha exacta para su llegada, pero numerosas empresas tecnológicas, agencias gubernamentales y organismos internacionales ya se preparan para este escenario mediante la adopción de nuevos estándares criptográficos resistentes a ataques cuánticos. No obstante, según especialistas de IBM, el *Q-Day*, en cierto sentido, ya comenzó; esta afirmación se fundamenta en la estrategia cibernética conocida como *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL).

- ***Harvest Now, Decrypt Later***

Este enfoque consiste en interceptar y almacenar información cifrada, aun cuando no puedan descifrarse con la tecnología disponible. El objetivo es conservar esos datos hasta que existan computadoras cuánticas capaces de romper los algoritmos criptográficos tradicionales. Como consecuencia, información con un largo periodo de confidencialidad como expedientes médicos, investigaciones científicas, datos financieros, información gubernamental o propiedad intelectual podría verse comprometida en el futuro.

Figura 6

Esquema de la estrategia cibernética Harvest Now, Decrypt Later (HNDL).



Nota. Diagrama esquemática de las cinco fases del ataque *Harvest Now, Decrypt Later*.

Frente a la amenaza que representa la computación cuántica para la criptografía de clave pública, una de las principales estrategias de mitigación es la adopción de la Criptografía Post-Cuántica (Post-Quantum Cryptography, PQC). Según el National Institute of Standards and Technology (NIST), la PQC comprende un conjunto de algoritmos criptográficos diseñados para ejecutarse en computadoras clásicas, pero resistentes tanto a ataques de computadoras clásicas como de futuras computadoras cuánticas. Por ello se recomienda que organizaciones e instituciones inicien desde ahora la transición hacia estos nuevos estándares, reemplazando gradualmente algoritmos vulnerables como RSA y ECC, ya que este proceso puede requerir varios años de implementación (NIST, 2024).

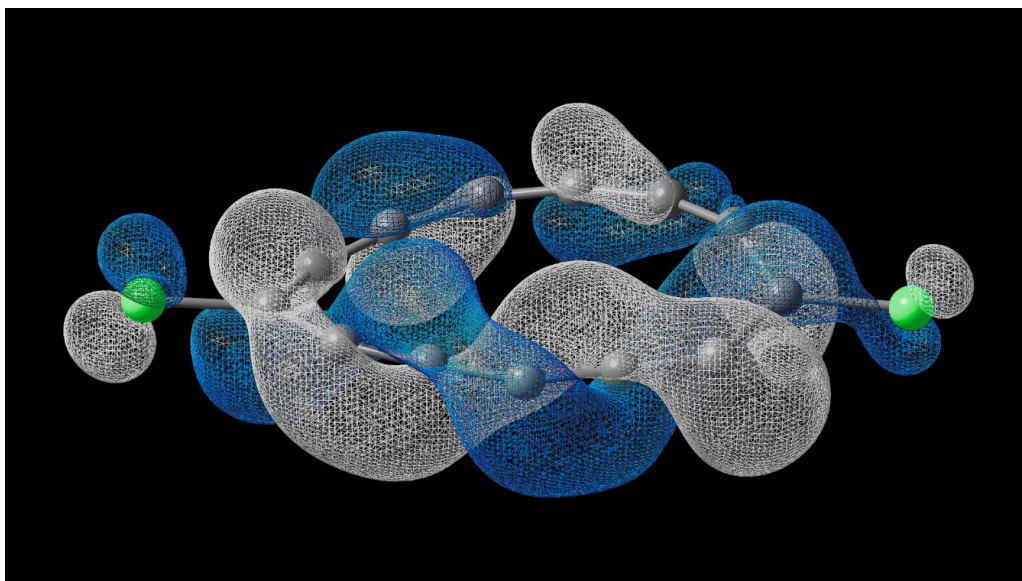
2.2.2 Convergencia tecnológica: Salud e Inteligencia Artificial

Uno de los campos más prometedores para la computación cuántica es la medicina. Muchas enfermedades están relacionadas con procesos moleculares extremadamente complejos cuya simulación supera la capacidad de las computadoras tradicionales. Gracias a los qubits y a su capacidad para representar múltiples estados simultáneamente, las computadoras cuánticas pueden simular interacciones moleculares y predecir cómo ciertos fármacos interactúan en ellos, permitiendo así identificar fármacos prometedores para el desarrollo de medicamentos. Empresas como Accenture Labs, ya aplican algoritmos cuánticos para acelerar el descubrimiento de tratamientos para enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Lou Gehrin, así como un estudio del ARNm de las vacunas.

Otro punto a destacar es el diagnóstico médico, ya que con la computación cuántica tiene la capacidad de mejorar el reconocimiento de patrones y el análisis de datos para la detección temprana de enfermedades. Los algoritmos cuánticos, como las redes cuánticas y las máquinas de vectores de soporte cuántico, pueden procesar conjuntos de datos médicos complejos de manera más eficiente, identificando patrones inusuales y diagnosticando enfermedades como el cáncer o trastornos neurodegenerativos. Asimismo, permite el análisis de interacciones genéticas complejas para identificar mutaciones genéticas que contribuyen al desarrollo de ciertas enfermedades hereditarias. Cambridge Quantum Computing es una de las empresas que ha empezado a utilizar esta tecnología cuántica en la investigación genética para estudiar el mapeo de la diversidad del ADN.

Figura 7

Representación de una molécula exótica simulada mediante computación cuántica



Nota. La simulación de estas nubes electrónicas y la demostración de la naturaleza exótica de la molécula fueron posibles gracias a la aplicación de algoritmos de computación cuántica por parte de investigadores de IBM y universidades colaboradoras. Adaptado de IBM Newsroom (2026).

Por otro lado, los modelos cuánticos ofrecen la capacidad de optimizar los planes de tratamiento mediante el procesamiento de datos clínicos del paciente, ya sea información genómica, historial médico o factores ambientales que pueda afectar; y, de esta manera, adaptar tratamientos que sean específicos para la composición genética del individuo, así como un enfoque personalizado para mejorar los resultados de los tratamientos dirigidos.

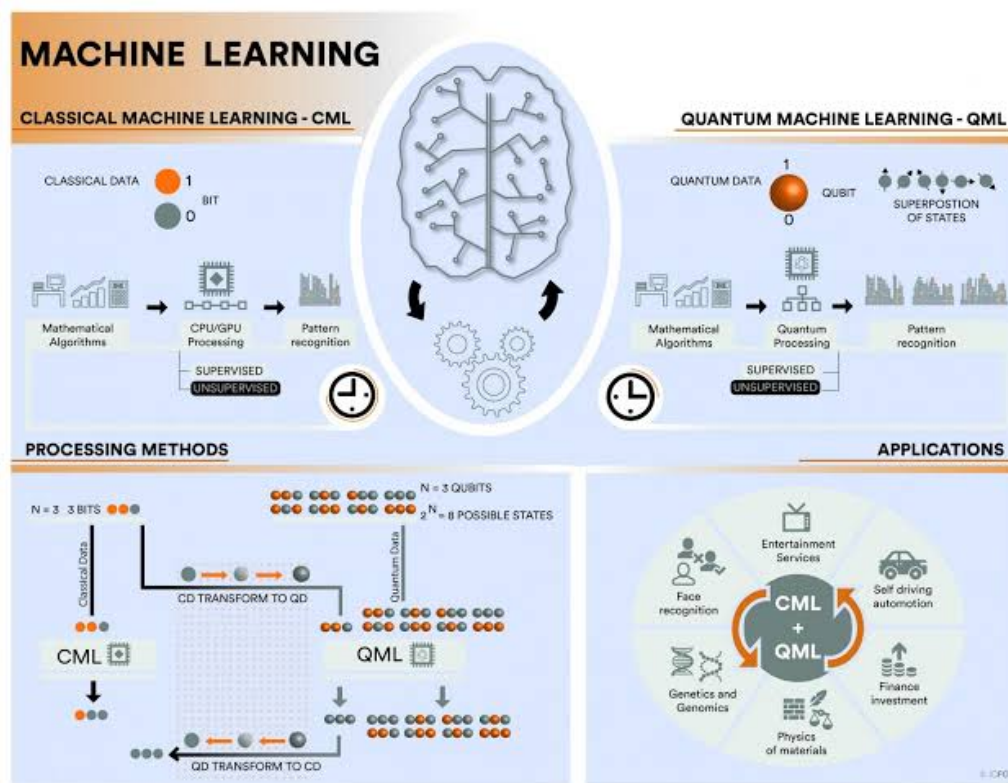
A esto podemos sumarle la integración de la IA, la cual tiene el potencial de mejorar significativamente las capacidades de los modelos de IA en la atención médica ya que, gracias a esto, podemos procesar grandes conjuntos de datos de manera más eficiente y de esta manera potenciar el análisis predictivo de la atención médica, además de optimizar los planes de tratamiento y ofrecer información en tiempo real sobre las respuestas de los pacientes a las terapias. Empresas como IBM, Google and Rigetti Computing están a la vanguardia de dicha investigación para impulsar avances en la salud.

En este contexto surge el Quantum Machine Learning (QML), una disciplina que combina la computación cuántica con las técnicas de aprendizaje automático para explorar nuevas formas de procesar información y resolver problemas de inteligencia artificial. A diferencia de la idea de reemplazar los modelos clásicos, el QML busca complementar su funcionamiento mediante el uso de circuitos cuánticos en tareas específicas, como la clasi-

ficación, el reconocimiento de patrones, la optimización y el análisis de grandes volúmenes de datos. Para ello, integra algoritmos de aprendizaje supervisado, que utilizan datos previamente etiquetados para entrenar modelos predictivos, y de aprendizaje no supervisado, orientados a descubrir patrones y relaciones ocultas en datos sin clasificar. No obstante, de acuerdo con IBM, esta disciplina aún se encuentra en una etapa de investigación, por lo que el principal desafío consiste en identificar aplicaciones donde la computación cuántica ofrezca una ventaja real sobre los métodos tradicionales y permita el desarrollo de sistemas híbridos que combinan las fortalezas de la computación clásica y cuántica (IBM Quantum Learning, 2025).

Figura 8

Análisis Comparativo e Integración de los Paradigmas de Machine Learning Clásico (CML) y Machine Learning Cuántico (QML)



2.2.3 Limitaciones físicas y el desafío energético

Aunque la computación cuántica promete revolucionar numerosos campos científicos y tecnológicos, su desarrollo todavía enfrenta importantes limitaciones físicas e ingenieriles. La construcción y operación de una computadora cuántica requiere condiciones extremadamente controladas para mantener la estabilidad de los qubits y minimizar los errores durante los cálculos.

- **Fragilidad de los qubits**

Uno de los principales desafíos de la computación es la fragilidad de los qubits; el ruido, las vibraciones, los cambios de temperatura y las ondas electromagnéticas pueden inhibir o destruir el estado interno de un qubit. Según Tech Target (2025), esto puede provocar el fenómeno llamado decoherencia, proceso que ocurre cuando los qubits se entrelazan con su entorno, lo que conlleva la pérdida de las delicadas propiedades cuánticas.

- **Escalabilidad de hardware**

Aunque la computación cuántica puede resolver los desafíos del mundo real, para ello necesita de una mayor escalabilidad, pero incrementar el número de qubits no garantiza un mejor rendimiento si aumentan también los errores y la inestabilidad del sistema. Para superar este problema, se busca el desarrollo de qubits lógicos, que agrupan múltiples qubits físicos mediante técnicas de corrección de errores cuánticos para obtener operaciones más confiables (IBM, 2026).

- **Condiciones extremas de temperatura**

El mantenimiento de temperaturas extremadamente bajas constituye otro de los principales desafíos de la computación cuántica. Los *qubits* son altamente sensibles a cualquier perturbación del entorno, por lo que deben operar a temperaturas cercanas al cero absoluto ($-273,15^{\circ}\text{C}$) para conservar sus propiedades cuánticas y minimizar los errores durante los cálculos. Para alcanzar estas condiciones, se utilizan refrigeradores de dilución, que permite enfriar gradualmente el procesador cuántico hasta alcanzar temperaturas del orden de los milikelvin, incluso inferiores a las del espacio exterior.

Junto con esto, la disponibilidad de helio constituye otro factor crítico para la computación cuántica. Este gas es indispensable para los sistemas criogénicos que enfrían los procesadores cuánticos, pero su suministro es limitado y puede verse afectado por conflictos geopolíticos. El conflicto entre Estados Unidos e Irán generó preocupación por posibles interrupciones en las cadenas de suministro de helio, ya que en Oriente Medio es donde se concentran importantes instalaciones de producción y exportación. Esta incertidumbre podría incrementar los costos y dificultar el acceso al helio-3, por lo que se han impulsado esfuerzos continuos para mejorar las cadenas de suministro, incluyendo la minería lunar y las tecnologías de separación avanzadas.

- **Corrección cuántica de errores**

Due to the fact that qubits are much more sensitive to noise and decoherence than classical computer bits, errors are frequent. To mitigate this issue, information is encoded in logical qubits, which are constructed by grouping multiple physical qubits working redundantly to detect and correct errors. En 2024, IBM dio a conocer

un nuevo método de corrección cuántica de errores con una eficiencia diez veces superior a la de los enfoques anteriores. Si bien aún persisten retos técnicos para su implementación, este avance acerca la posibilidad de construir sistemas cuánticos capaces de rea

- **Disponibilidad insuficiente de software**

La disponibilidad limitada de software es otro obstáculo para la adopción de la computación cuántica. Actualmente existen pocos algoritmos y aplicaciones capaces de aprovechar eficazmente el hardware cuántico, además de que el desarrollo requiere el uso de herramientas y lenguajes especializados, como Qiskit o Cirq. A ello se suma la falta de compatibilidad entre las plataformas de distintos fabricantes, lo que dificulta la portabilidad de los programas cuánticos. Para afrontar este problema, organizaciones como la QIR Alliance trabajan en el desarrollo de estándares e interfaces comunes que permitan crear software más interoperable y faciliten su implementación en diferentes sistemas cuánticos

2.2.4 Contraste geopolítico: Hegemonía global frente al reto de adopción en el Perú

El desarrollo de la computación cuántica ha trascendido de un nivel experimental a consolidarse como una prioridad estratégica y un factor determinante en la competitividad económica a nivel global. En la actualidad, esta carrera tecnológica se encuentra liderada por tres grandes bloques que impulsan iniciativas gubernamentales de gran envergadura. Por un lado, Estados Unidos articula sus esfuerzos a través de la National Quantum Initiative, mientras que China fundamenta gran parte de su progreso en las investigaciones desarrolladas por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC). Por su parte, la Unión Europea ha optado por coordinar su capacidad investigativa e industrial mediante la plataforma EuroHPC de la Comisión Europea.

En este contexto geopolítico, Europa está realizando un esfuerzo colaborativo significativo para asegurar la provisión y el despliegue de infraestructura física de vanguardia. Gracias a diversas iniciativas continentales, se ha logrado la instalación de seis ordenadores cuánticos en territorio europeo, además de la cofinanciación de dos equipos adicionales. Estas supercomputadoras, distribuidas de manera estratégica en países como España, Italia, Polonia, Francia, Alemania y la República Checa, tienen como objetivo fundamental dotar a las universidades y centros de investigación de las herramientas necesarias para acelerar el desarrollo tecnológico regional. Dentro de este ecosistema continental, España ha dado pasos decisivos que la posicionan como un actor de referencia; en su territorio ya operan sistemas modulares avanzados y destaca especialmente el proyecto Basque Quantum, una asociación estratégica impulsada junto a las tres diputaciones forales del País

Vasco que cuenta con una inversión comprometida de 120 millones de euros hasta el año 2028 (BBVA, 2025).

En contraste con las principales potencias, el Perú aún se encuentra en una etapa inicial de adopción de la computación cuántica, aunque en los últimos años ha mostrado un creciente interés por incorporarse a este ámbito tecnológico. Una de las iniciativas más importantes es la alianza entre IBM y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que permite a estudiantes e investigadores acceder a procesadores cuánticos a través de la plataforma IBM Quantum, impulsando la formación de talento especializado y el desarrollo de proyectos de investigación. Asimismo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) reconoce a la computación cuántica como una tecnología emergente con alto potencial para fortalecer la competitividad del país en sectores como la salud, la ciberseguridad, la logística y la industria. No obstante, desafíos como la limitada inversión en investigación, la escasez de especialistas y la ausencia de infraestructura propia continúan siendo factores que condicionan su desarrollo, por lo que será fundamental fortalecer la cooperación entre el Estado, la academia y el sector privado para aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología.

2.3 Capítulo III. Algoritmia Cuántica, Entornos de Desarrollo e Implementación Híbrida

2.3.1 Simuladores Cuánticos y Entornos de Desarrollo: El Ecosistema IBM Quantum

La programación cuántica difiere del paradigma tradicional al sustituir las operaciones lógicas de asignación binaria discreta por la evolución unitaria de vectores de estado en espacios complejos. Para manipular la información contenida en los qubits, se diseñan circuitos basados en compuertas cuánticas elementales representadas matemáticamente por matrices unitarias continuas. Debido a que el hardware físico contemporáneo de la era de los sistemas cuánticos de escala intermedia con ruido presenta altas tasas de error por la agitación térmica y la decoherencia cuántica, la comunidad científica depende estrictamente de simuladores cuánticos ejecutados en hardware clásico. Actualmente, el mercado tecnológico ofrece diversas plataformas competitivas, tales como el Quantum Development Kit de Microsoft, Cirq de Google o Braket de Amazon. Sin embargo, la adopción del ecosistema de IBM Quantum y su framework de código abierto Qiskit se ha posicionado como el estándar de la industria y la academia.

La selección del entorno de IBM para el desarrollo del orquestador cuántico en este proyecto se fundamenta en tres ventajas arquitectónicas críticas. En primer lugar, la

accesibilidad y democratización mediante el esquema de computación en la nube permite el acceso remoto a computadoras cuánticas físicas reales, eliminando las barreras de infraestructura y facilitando la investigación en el Perú sin necesidad de poseer hardware local. En segundo lugar, la emulación precisa de ruido provista por la librería AerSimulator faculta el modelado del comportamiento ideal de un circuito y la inyección de patrones de agitación térmica para mitigar errores antes de la ejecución real. En tercer lugar, la orquestación híbrida a través de Qiskit Runtime permite entrelazar dinámicamente recursos clásicos en Python con rutinas de procesamiento cuántico pesado dentro de una sesión dedicada, disminuyendo críticamente la latencia de cola. Gracias a este ecosistema, los ingenieros de software pueden modelar, depurar y validar sus circuitos de manera local antes de delegar la compilación definitiva.

2.3.2 Fundamento teórico de los algoritmos implementados

El sistema desarrollado está diseñado para orquestar la ejecución de tres de los algoritmos más representativos de la ventaja cuántica, estructurados en un catálogo de casos de estudio dentro del orquestador.

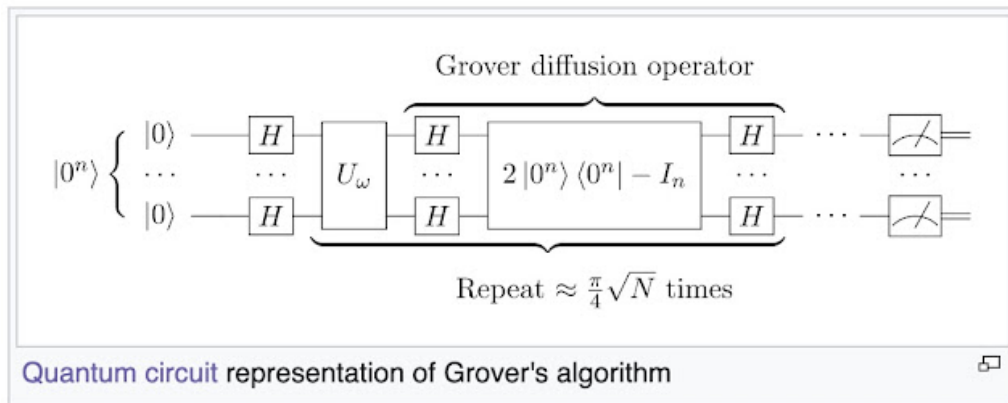
El primer pilar lo constituye el Algoritmo de Grover, enfocado en la búsqueda no estructurada. En la computación clásica, localizar un elemento en una base de datos de tamaño N requiere una complejidad temporal de $\mathcal{O}(N)$, mientras que el enfoque cuántico reduce este coste a $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ mediante la inversión sobre la media para amplificar la amplitud del estado correcto. Su ejecución matemática inicia con la preparación del sistema en una superposición uniforme de todos los estados posibles, expresada mediante la ecuación:

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$$

Posteriormente, se aplica una secuencia repetitiva donde un operador oráculo invierte la fase del estado objetivo y un operador de difusión de Grover ejecuta la inversión matricial definida como $U_s = 2|s\rangle\langle s| - I$. Este ciclo se reitera un número óptimo de veces acotado por la expresión $r(N) \leq \lceil \frac{\pi}{4}\sqrt{N} \rceil$ antes de proceder con la medición final en la base computacional.

Figura 9

Representación del Algoritmo de Grover en un Circuito Cuántico



Nota. Esquema representativo de las iteraciones de oráculo y difusión en un circuito. Adaptado de "A fast quantum mechanical algorithm for database search".

Para ilustrar estos conceptos matemáticos en nuestra implementación práctica, se ha desarrollado un circuito base de 3 qubits que representa la lógica de Grover en el Caso 0 de la API. A continuación, se presenta el fragmento de código que combina el procesamiento cuántico en Qiskit con la extracción clásica de datos:

Código 1: Ansatz de Grover y extracción híbrida en Python

```
1  # Caso 0: Grover (Busqueda en base de datos CSV)
2  if req.case_id == 0:
3      # 1. Inicializacion: Superposicion uniforme
4      qc.h([0, 1, 2])
5
6      # 2. Oraculo: Marca el estado objetivo invirtiendo la fase
7      qc.cz(0, 2)
8
9      # 3. Operador de Difusion (Ansatz simplificado)
10     qc.h([0, 1, 2])
11     algoritmo = "Grover"
12
13     # 4. Mapeo Clasico: Uso del indice resultante devuelto por IBM
14     if req.target_index is not None:
15         archivo_csv = "usuarios_masivos.csv"
16         if os.path.exists(archivo_csv):
17             with open(archivo_csv, mode='r', encoding='utf-8') as file:
18                 for i, linea in enumerate(file):
19                     if i == req.target_index:
20                         fila = linea.strip().replace(",", " | ")
21                         resultado_especial = f"{req.target_index}, {fila}"
22                         print(f"[OK] Fila extraida localmente: ID {req.
```

```

target_index}")
break

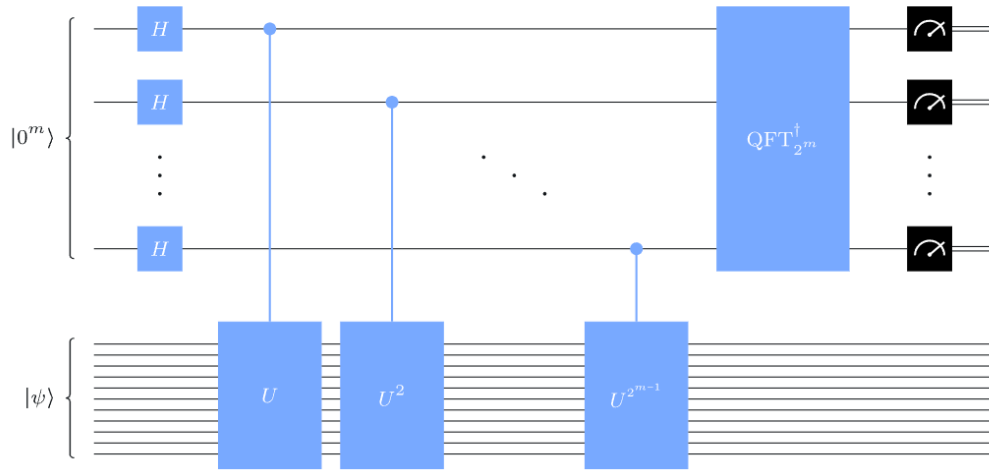
```

La implementación refleja un enfoque híbrido cuántico-clásico. En las primeras líneas, el circuito aplica compuertas de Hadamard a todos los registros, cumpliendo la etapa de inicialización teórica. Posteriormente, se aplica una compuerta controlada Z que actúa como el oráculo, marcando el estado. El segundo bloque de compuertas Hadamard inicia la difusión para amplificar la probabilidad del estado marcado. Una vez que la Unidad de Procesamiento Cuántico de IBM colapsa el estado mediante la medición y devuelve el resultado, el algoritmo transiciona a la lógica clásica en Python. El sistema utiliza dicho índice cuántico para buscar y extraer información directamente en una base de datos real (el archivo usuarios_masivos.csv), validando empíricamente cómo el cálculo probabilístico acelera la búsqueda. A nivel de diseño de circuitos, la implementación de estos pasos exige una cantidad de compuertas lógicas lineal respecto al número de qubits, lo que resulta en una complejidad de $\mathcal{O}(\log N)$ por iteración.

El segundo pilar está definido por el Algoritmo de Shor, enfocado en la factorización matemática y el criptoanálisis. Este esquema resuelve la descomposición de números enteros gigantes en factores primos en tiempo polinómico $\mathcal{O}((\log N)^3)$, quebrando esquemas de clave pública como RSA que dependen de la intratabilidad clásica exponencial del problema. El proceso inicia con una reducción clásica que elige un entero aleatorio coprimo con N para estructurar la función modular $f(x) = a^x \pmod{N}$. La búsqueda cuántica del periodo r de dicha función constituye el núcleo del algoritmo, donde un operador de exponenciación modular entrelaza los registros en el estado $|x\rangle|a^x \pmod{N}\rangle$, seguido por la aplicación de la Transformada de Fourier Cuántica para revelar las frecuencias periódicas mediante la expresión:

$$|x\rangle \xrightarrow{QFT} \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{y=0}^{Q-1} e^{2\pi i \frac{xy}{Q}} |y\rangle$$

La medición colapsa el sistema en un valor que permite deducir el periodo mediante fracciones continuas, calculando finalmente los factores primos clásicamente con el máximo común divisor $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$.

Figura 10*Arquitectura del Circuito Cuántico para el Algoritmo de Shor*

Nota. Diagrama esquemático que ilustra los registros de inicialización, la compuerta de exponenciación modular y la Transformada de Fourier Cuántica inversa. Adaptado de "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer".

Dado que los dispositivos ruidosos actuales carecen del volumen de qubits lógicos necesarios para aplicar la Transformada de Fourier Cuántica sobre claves reales, en nuestra implementación de la API (Caso 1) se emplea un enfoque de emulación funcional. El circuito cuántico prepara el estado base, mientras que el backend clásico simula la extracción de los factores hallados por la rutina para ejecutar el quiebre criptográfico.

Código 2: Orquestación del Algoritmo de Shor y Ataque RSA

```

1  # Funcion auxiliar: Simulacion de la extraccion de periodo (Factores p y
    q)
2  def simular_shor_factorizacion(n):
3      if n % 2 == 0: return 2, n // 2
4      for i in range(3, int(math.isqrt(n)) + 1, 2):
5          if n % i == 0:
6              return i, n // i
7      return None, None
8
9  # Caso 1: Shor (Ataque RSA a traves de API)
10 elif req.case_id == 1:
11     # 1. Preparacion del estado cuantico inicial (Ansatz base)
12     qc.h([0, 1, 2])
13     algoritmo = "Shor"
14     print("[*] Iniciando simulacion de ataque RSA...")
15
16     # 2. Recepcion de la clave publica (N, e) y el mensaje cifrado
17     if req.n_rsa and req.e_rsa and req.cipher_rsa:

```

```

18     # 3. Simulacion de la busqueda de periodo de Shor
19     p, q = simular_shor_factorizacion(req.n_rsa)
20
21     if p and q:
22         # 4. Quiebre criptografico: Calculo de la Totiente de Euler
23         phi = (p - 1) * (q - 1)
24         # Generacion de la clave privada d
25         d = pow(req.e_rsa, -1, phi)
26
27         # 5. Desencriptacion del mensaje
28         decrypted_chars = [safe_chr(pow(c, d, req.n_rsa)) for c in
29                             req.cipher_rsa]
30         texto_descifrado = "".join(decrypted_chars)
31
32         resultado_especial = f"HACKEADO! Factores: p={p}, q={q} |
33                             Mensaje: '{texto_descifrado}'"
34         print("[OK] Mensaje desencriptado exitosamente.")

```

El análisis de la rutina evidencia la vulnerabilidad estructural de la criptografía asimétrica. Al obtener los factores primos mediante el procedimiento simulado en la función dedicada, el orquestador es capaz de derivar la función totiente de Euler $\phi(N) = (p-1)(q-1)$ y calcular la clave privada d mediante el inverso multiplicativo modular del exponente público. La reversión final del criptograma confirma la fragilidad de los sistemas tradicionales frente al cómputo cuántico.

El tercer pilar lo compone el Algoritmo de Optimización Aproximada Cuántica, diseñado como un enfoque iterativo híbrido para resolver problemas combinatorios de alta complejidad en la era de los procesadores con ruido ambiental, modelando escenarios como el problema del corte máximo o el Problema del Viajante. El problema clásico se expresa originalmente como una optimización binaria donde cada nodo toma una variable discreta, buscando maximizar las conexiones que cruzan la partición mediante la función:

$$\max_{x \in \{0,1\}^n} \sum_{(i,j)} x_i + x_j - 2x_i x_j$$

Este modelo se traduce a una optimización binaria cuadrática no restringida de la forma $\min x^T Q x$ y, mediante la sustitución matemática de variables $x_i \rightarrow (1 - Z_i)/2$, se mapea de forma directa a un Hamiltoniano de coste basado en operadores espín de Pauli Z :

$$H_C = \sum_{ij} Q_{ij} Z_i Z_j + \sum_i b_i Z_i$$

Para grafos no pesados, los coeficientes lineales se anulan, fijando la función objetivo. El circuito prepara los estados aplicando capas alternadas de un operador de coste $e^{-i\gamma_k H_C}$

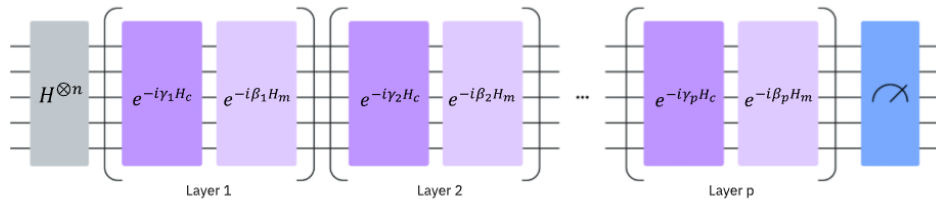
y un operador mezclador $e^{-i\beta_k H_m}$ sobre un estado inicial de superposición uniforme, estructurando analíticamente la ecuación de evolución unitaria:

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{k=1}^p e^{-i\beta_k H_m} e^{-i\gamma_k H_C} |s\rangle$$

Finalmente, el sistema mide el estado para evaluar el coste esperado y delega los resultados a un optimizador clásico encargado de actualizar los ángulos en un bucle de retroalimentación cerrado dentro de una sesión de Qiskit Runtime.

Figura 11

Estructura de Capas Alternadas en el Algoritmo QAOA



Nota. Diagrama esquemático que ilustra la aplicación secuencial de los operadores de coste y mezcla sobre el estado inicial de superposición. Adaptado de la documentación oficial de Qiskit sobre optimización aproximada.

En nuestra implementación correspondiente al Caso 2 de la API, se prepara la estructura base del circuito para la evaluación de rutas logísticas. A continuación, se detalla el fragmento de código que define el Ansatz y gestiona la ejecución en el hardware real:

Código 3: Preparación del Ansatz QAOA y orquestación híbrida

```

1  # Caso 2: QAOA (Optimización TSP)
2  elif req.case_id == 2:
3      # 1. Aplicación de rotaciones parametrizadas y entrelazamiento
4      qc.rx(math.pi/2, [0, 1, 2])
5      qc.cx(0, 1)
6      qc.cx(0, 1)
7      algoritmo = "QAOA"
8
9      # 2. Medición del estado resultante
10     qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2])
11
12     # 3. Ejecución en IBM Cloud (Bucle híbrido)
13     try:
14         print("[WAIT] Conectando con IBM Cloud...")
15         service = QiskitRuntimeService(channel="ibm_cloud", token=
16             API_KEY_CLOUD, instance=CRN_INSTANCIA)
17         backend_real = service.least_busy(operational=True, simulator=False)

```

```

17 pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend_real,
18     optimization_level=1)
19 circuito_isa = pm.run(qc)
20
21 sampler = Sampler(mode=backend_real)
22 job = sampler.run([circuito_isa])
23 conteos = job.result()[0].data.c.get_counts()
24 estado_final = max(conteos, key=conteos.get)
25 print(f"[OK] Estado optimo hallado: {estado_final}")

```

El análisis de la arquitectura híbrida ilustra la sinergia que define al algoritmo. El framework clásico en Python actúa como el coordinador principal, configurando un circuito con rotaciones en el eje X y compuertas de entrelazamiento condicionado CNOT para mapear los parámetros. Al despacharse el trabajo a la infraestructura física de IBM Quantum, el procesador evalúa simultáneamente las combinaciones probabilísticas y devuelve el histograma de distribución, aislando la cadena binaria óptima mediante una función clásica de selección de máximos.

2.3.3 Implementación Práctica: API Cuántica con Qiskit y FastAPI

Para demostrar la viabilidad técnica de la computación cuántica en arquitecturas de software modernas, se ha desarrollado un *backend* utilizando el framework FastAPI en Python, integrado con el SDK Qiskit de IBM. Esta arquitectura permite la ejecución de rutinas cuánticas bajo demanda, delegando el procesamiento pesado a las Unidades de Procesamiento Cuántico (QPU) de IBM Cloud o, en su defecto, a simuladores locales.

2.3.4 Código fuente del orquestador cuántico

A continuación, se detalla el código fuente del microservicio encargado de enrutar las peticiones al hardware de IBM:

Código 4: Orquestador API Cuántico con Qiskit Runtime

```

1 from fastapi import FastAPI
2 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
3 from pydantic import BaseModel
4 import math
5 import csv
6 import os
7 from typing import List, Optional
8
9 from qiskit import QuantumCircuit, transpile
10 from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService, SamplerV2 as
    Sampler

```

```

11 from qiskit.transpiler.preset_passmanagers import
    generate_preset_pass_manager
12 from qiskit_aer import AerSimulator
13
14 app = FastAPI()
15
16 app.add_middleware(
17     CORSMiddleware,
18     allow_origins=["*"],
19     allow_methods=["*"],
20     allow_headers=["*"],
21 )
22
23 class CasoRequest(BaseModel):
24     case_id: int
25     n_rsa: Optional[int] = None
26     e_rsa: Optional[int] = None
27     cipher_rsa: Optional[List[int]] = None
28     target_index: Optional[int] = None
29
30 def simular_shor_factorizacion(n):
31     if n % 2 == 0: return 2, n // 2
32     for i in range(3, int(math.isqrt(n)) + 1, 2):
33         if n % i == 0:
34             return i, n // i
35     return None, None
36
37 def safe_chr(val):
38     try:
39         if 0xD800 <= val <= 0xDFFF:
40             return "?"
41         return chr(val)
42     except ValueError:
43         return "?"
44
45 # Credenciales de IBM Quantum Cloud
46 API_KEY_CLOUD = "2XMZvFEBM3saI3RhSbZQPkVxMaTGdFhzwF0ifZjGS7Gu"
47 CRN_INSTANCIA = "crn:v1:bluemix:public:quantum-computing:us-east:a/
    afff77ba7c6c41688a65aa609d9f7891:5aed1a55-5288-4821-936f-3b5ac997ec86
    ::"
48
49 @app.post("/api/ejecutar-caso")
50 async def ejecutar_caso(req: CasoRequest):
51     print(f"\n{'='*50}\n[INFO] INICIANDO PETICION - CASO {req.case_id +
        1}\n{'='*50}")
52
53     qc = QuantumCircuit(3, 3)

```

```

54     algoritmo = ""
55     resultado_especial = ""
56
57     # Caso 0: Grover (Busqueda en base de datos CSV)
58     if req.case_id == 0:
59         qc.h([0, 1, 2])
60         qc.cz(0, 2)
61         qc.h([0, 1, 2])
62         algoritmo = "Grover"
63
64         if req.target_index is not None:
65             archivo_csv = "usuarios_masivos.csv"
66             if os.path.exists(archivo_csv):
67                 with open(archivo_csv, mode='r', encoding='utf-8') as
68                     file:
69                     for i, linea in enumerate(file):
70                         if i == req.target_index:
71                             fila = linea.strip().replace(",", " | ")
72                             resultado_especial = f"{req.target_index}, {
73                                 fila}"
74                             print(f"[OK] Fila extraida localmente: ID {
75                                 req.target_index}")
76                             break
77
78     # Caso 1: Shor (Ataque RSA)
79     elif req.case_id == 1:
80         qc.h([0, 1, 2])
81         algoritmo = "Shor"
82         if req.n_rsa and req.e_rsa and req.cipher_rsa:
83             p, q = simular_shor_factorizacion(req.n_rsa)
84             if p and q:
85                 phi = (p - 1) * (q - 1)
86                 d = pow(req.e_rsa, -1, phi)
87                 decrypted_chars = [safe_chr(pow(c, d, req.n_rsa)) for c
88                     in req.cipher_rsa]
89                 texto_descifrado = "".join(decrypted_chars)
90                 resultado_especial = f"HACKEADO! Factores: p={p}, q={q}
91                     | Mensaje: '{texto_descifrado}'"
92
93     # Caso 2: QAOA (Optimizacion TSP)
94     elif req.case_id == 2:
95         qc.rx(math.pi/2, [0, 1, 2])
96         qc.cx(0, 1)
97         qc.cx(0, 1)
98         algoritmo = "QAOA"
99
100     qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2])

```

```

96     maquina_usada = ""
97     estado_final = ""
98
99     # Integracion y Ejecucion
100    try:
101        print("[WAIT] Conectando con IBM Cloud...")
102        service = QiskitRuntimeService(channel="ibm_cloud", token=
            API_KEY_CLOUD, instance=CRN_INSTANCIA)
103        backend_real = service.least_busy(operational=True, simulator=
            False)
104        maquina_usada = backend_real.name
105
106        pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend_real,
            optimization_level=1)
107        circuito_isa = pm.run(qc)
108
109        sampler = Sampler(mode=backend_real)
110        job = sampler.run([circuito_isa])
111        conteos = job.result()[0].data.c.get_counts()
112        estado_final = max(conteos, key=conteos.get)
113
114    except Exception as e:
115        print(f"[ERROR] IBM Cloud no disponible. Activando AerSimulator
            local.")
116        maquina_usada = "AerSimulator (Local)"
117        simulador_local = AerSimulator()
118        circuito_compilado = transpile(qc, backend=simulador_local)
119        job = simulador_local.run(circuito_compilado, shots=1024)
120        conteos = job.result().get_counts()
121        estado_final = max(conteos, key=conteos.get)
122
123    resultado_final = resultado_especial if resultado_especial else
        estado_final
124
125    return {
126        "status": "success",
127        "algoritmo": algoritmo,
128        "qubit_result": resultado_final,
129        "mensaje": f"Ejecutado via: {maquina_usada}"
130    }

```

2.3.5 Análisis de la Arquitectura y Ejecución

La implementación se estructura bajo un diseño tolerante a fallos que opera en cinco etapas secuenciales perfectamente integradas.

En primer lugar, se establece la capa de abstracción de la API mediante el uso del

framework FastAPI y los modelos de validación estructural de Pydantic, configurando una interfaz RESTful capaz de admitir parámetros clásicos de entrada de forma tipada. En segundo lugar, se ejecuta la construcción dinámica del circuito cuántico en memoria empleando la clase QuantumCircuit de Qiskit, aplicando las instrucciones unitarias correspondientes a las transformaciones lógicas deseadas. En tercer lugar, se activa el enrutamiento hacia la nube de IBM Cloud a través del servicio QiskitRuntimeService, autenticando las credenciales y aislando el coprocesador físico de hardware que certifique la menor cola de peticiones activas.

En cuarto lugar, el sistema procesa la transpilación del circuito abstracto mediante un gestor de pases preestablecido, descomponiendo y adaptando las compuertas ideales a la topología nativa de emparejamiento físico del chip cuántico seleccionado. En quinto lugar, se despliega un mecanismo de degradación elegante gobernado por un bloque de control de excepciones, el cual conmuta la orquestación automáticamente hacia el entorno de simulación local AerSimulator ante cualquier interrupción de red o saturación de tokens en la plataforma externa, asegurando la continuidad del servicio de software.

2.4 Capítulo IV. Implicaciones Multidisciplinarias

2.4.1 El cambio de paradigma filosófico y el fin del determinismo

Mientras que la computación clásica se desarrolló sobre las bases de la física newtoniana y de una concepción determinista del universo, la computación cuántica incorpora fenómenos como la superposición, el entrelazamiento y la incertidumbre, los cuales desafían las nociones clásicas de causalidad y predicción. En consecuencia, esta nueva disciplina no solo constituye una evolución tecnológica, sino también un cambio de paradigma que involucra profundas implicaciones filosóficas y epistemológicas (Singh Gill et al., 2025).

Durante varios siglos predominó la idea de que el universo funcionaba como un mecanismo perfectamente ordenado, gobernado por leyes matemáticas capaces de explicar cualquier fenómeno natural. Esta perspectiva, conocida como determinismo clásico, tuvo sus bases en los trabajos de Isaac Newton y alcanzó su máxima formulación con el matemático francés Pierre-Simon Laplace. Laplace planteó que, si una inteligencia hipotética conociera con exactitud la posición y velocidad de todas las partículas del universo, podría calcular tanto el pasado como el futuro con absoluta precisión. Esta idea, conocida como el demonio de Laplace, convirtió al determinismo en uno de los pilares de la ciencia moderna y consolidó la visión de un universo completamente predecible (Nasser, 2025).

Bajo este enfoque, el azar era considerado únicamente una consecuencia de la falta de información o de las limitaciones experimentales. En otras palabras, cualquier fenómeno

aparentemente aleatorio podía explicarse si se disponía de suficientes datos y herramientas de cálculo. Este paradigma influyó profundamente en disciplinas como la física, la matemática, la ingeniería e incluso la filosofía, promoviendo una concepción mecanicista de la naturaleza donde cada efecto posee una causa perfectamente definida y donde el conocimiento científico avanza reduciendo progresivamente la incertidumbre (Bub, 2016; Preskill, 2023).

Sin embargo, a comienzos del siglo XX esta visión comenzó a cambiar con el surgimiento de la mecánica cuántica. Las investigaciones de Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger demostraron que el comportamiento de las partículas subatómicas no podía describirse mediante trayectorias perfectamente definidas. En su lugar, estas partículas presentan comportamientos probabilísticos que únicamente pueden expresarse mediante funciones de onda y distribuciones de probabilidad. Este descubrimiento modificó profundamente la comprensión científica de la realidad, dando origen a una nueva interpretación del universo donde la incertidumbre constituye una propiedad inherente de la naturaleza y no una simple limitación instrumental (Nasser, 2025).

Uno de los fundamentos de este cambio fue el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que resulta imposible conocer simultáneamente y con precisión absoluta determinadas propiedades físicas de una partícula, como su posición y su momento lineal. Esta limitación no depende del desarrollo tecnológico de los instrumentos de medición, sino que surge directamente de las leyes que gobiernan el mundo cuántico. Como consecuencia, la predicción absoluta propuesta por el determinismo clásico deja de ser válida cuando se estudian sistemas microscópicos, obligando a reemplazar las certezas por modelos probabilísticos (Singh Gill et al., 2025).

Figura 12

Ecuación de Incertidumbre de Heisenberg

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Desde una perspectiva filosófica, este descubrimiento transformó la concepción tradicional del conocimiento científico. Mientras que la física clásica asume que la realidad

existe de forma objetiva e independiente del observador, la mecánica cuántica introdujo la posibilidad de que el proceso de medición influya directamente sobre el sistema observado. Esta idea fue desarrollada principalmente mediante la Interpretación de Copenhague, la cual sostiene que un sistema cuántico permanece en una superposición de estados hasta que se realiza una observación, momento en el cual la función de onda colapsa hacia un único resultado posible. Aunque esta interpretación continúa siendo objeto de debate, constituye uno de los fundamentos conceptuales sobre los cuales se desarrolla actualmente la computación cuántica (TELOS, 2026).

También se destaca que este cambio de paradigma no solo afecta a la física, sino también a la filosofía, la educación y las ciencias sociales. El físico italiano Carlo Rovelli explica que la revolución cuántica demuestra que el conocimiento científico no consiste en descubrir una realidad completamente absoluta, sino en comprender las relaciones que se establecen entre los sistemas físicos y quienes interactúan con ellos. Desde esta perspectiva, la incertidumbre deja de interpretarse como un obstáculo para convertirse en una característica esencial de la naturaleza, modificando profundamente la manera en que la humanidad comprende conceptos como realidad, objetividad y verdad (TELOS, 2026).

Asimismo, el físico español Juan Ignacio Cirac señala que la computación cuántica representa una nueva forma de entender la información. Según Cirac, el verdadero potencial de esta tecnología no radica únicamente en construir ordenadores más rápidos, sino en desarrollar una forma completamente distinta de procesar datos utilizando las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica. Este cambio podría generar transformaciones comparables a las ocasionadas por la invención del transistor o la aparición de Internet, impactando áreas tan diversas como la inteligencia artificial, la medicina personalizada, la optimización logística y la criptografía.

Desde una perspectiva multidisciplinaria, el paso del determinismo clásico hacia la incertidumbre cuántica también ha impulsado nuevas discusiones dentro de la filosofía de la ciencia. Actualmente, numerosos investigadores consideran que la computación cuántica constituye un ejemplo de cómo los avances tecnológicos pueden modificar la forma en que la sociedad interpreta conceptos fundamentales relacionados con el conocimiento, la verdad y la causalidad. Esto demuestra que el progreso científico no solo depende del desarrollo de nuevas herramientas, sino también de la capacidad para replantear las ideas que sustentan nuestra comprensión del universo (Nasser, 2025).

2.4.2 El existencialismo y los multiversos en la literatura

Uno de los aspectos más interesantes derivados de la mecánica cuántica es la diversidad de interpretaciones propuestas para explicar el comportamiento probabilístico de las partículas subatómicas. Aunque la Interpretación de Copenhague continúa siendo la más difundida, existen otras perspectivas que buscan responder a las interrogantes planteadas por la superposición cuántica y el problema de la medición. Entre ellas destaca la Interpretación de los Muchos Mundos, propuesta por Hugh Everett III en 1957, la cual sostiene que todas las posibilidades contenidas en una función de onda ocurren simultáneamente, pero en universos diferentes que evolucionan de forma paralela e independiente (Deutsch, 2023).

Desde esta perspectiva, cuando un sistema cuántico presenta varias posibilidades de evolución, ninguna de ellas desaparece durante la medición. En cambio, el universo se ramifica continuamente en múltiples realidades donde cada resultado posible se materializa. Aunque esta interpretación continúa siendo objeto de debate dentro de la comunidad científica, ha adquirido una gran relevancia debido a que elimina la necesidad del colapso de la función de onda y proporciona un marco conceptual consistente con la evolución matemática descrita por la ecuación de Schrödinger (Singh Gill et al., 2025).

En el ámbito de la computación cuántica, la interpretación de los muchos mundos no constituye un requisito para explicar el funcionamiento de los algoritmos cuánticos; sin embargo, ha contribuido significativamente a la divulgación científica y al interés del público por esta tecnología. El físico británico David Deutsch, considerado uno de los principales impulsores de la computación cuántica moderna, sostiene que el enorme poder computacional de un procesador cuántico puede comprenderse de manera intuitiva mediante la existencia de múltiples ramas del universo que cooperan durante la ejecución de un algoritmo. Aunque esta explicación continúa siendo discutida por diversos investigadores, ha permitido acercar conceptos altamente abstractos a un público más amplio (Deutsch, 2023).

Más allá del ámbito científico, estas ideas han influido profundamente en diversas corrientes filosóficas, particularmente en el existencialismo. Esta corriente, desarrollada por pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, sostiene que el ser humano construye el sentido de su existencia a través de las decisiones que toma y de la responsabilidad que asume frente a ellas. Si bien el existencialismo surgió varias décadas antes de la computación cuántica, la idea de múltiples futuros posibles establecida por la Interpretación de los Muchos Mundos ha favorecido nuevas reflexiones sobre el libre albedrío, la identidad y la naturaleza de las decisiones humanas.

En este contexto, cada elección puede entenderse no solo como un acto que determina un único futuro, sino como una representación metafórica de múltiples posibilidades coexistentes. Aunque esta interpretación pertenece principalmente al terreno filosófico y no constituye una demostración científica, ha servido como un puente entre la física cuántica y las humanidades, promoviendo debates interdisciplinarios sobre la libertad, la responsabilidad moral y la construcción del conocimiento. De esta manera, la computación cuántica ha trascendido los laboratorios para convertirse también en una fuente de inspiración intelectual y cultural.

La influencia de estas ideas puede observarse claramente en la literatura contemporánea. Uno de los antecedentes más representativos es el cuento "El jardín de senderos que se bifurcan", escrito por Jorge Luis Borges en 1941. En esta obra, Borges describe un universo donde todos los caminos posibles existen simultáneamente y cada decisión genera nuevas bifurcaciones de la realidad. Aunque el relato fue publicado antes del desarrollo formal de la computación cuántica, numerosos investigadores consideran que presenta sorprendentes similitudes conceptuales con la Interpretación de los Muchos Mundos propuesta posteriormente por Everett (Borges, 2018).

En las últimas décadas, estas ideas también han influido en numerosas producciones cinematográficas y audiovisuales relacionadas con la física cuántica. Películas como *Everything Everywhere All at Once* (2022) y series como *Dark* (2017–2020) utilizan conceptos inspirados en universos paralelos, superposición y múltiples líneas temporales para construir sus narrativas. Si bien estas obras incorporan importantes elementos de ficción, han contribuido a despertar el interés del público por la computación cuántica y por los desafíos filosóficos asociados al estudio del universo.

Desde una perspectiva educativa, esta interacción entre ciencia y literatura resulta especialmente valiosa, ya que facilita la comprensión de conceptos altamente abstractos mediante narrativas accesibles para estudiantes y público general. Las obras de ficción no sustituyen el rigor científico; sin embargo, constituyen herramientas de divulgación que estimulan la curiosidad y favorecen el aprendizaje interdisciplinario. En consecuencia, la literatura inspirada en la mecánica cuántica contribuye indirectamente a fortalecer la cultura científica y a promover una mayor comprensión social sobre el potencial de la computación cuántica.

2.4.3 Arte, composición musical y la verdadera aleatoriedad

Antes del desarrollo de las tecnologías cuánticas, el denominado arte generativo ya utilizaba algoritmos informáticos para producir imágenes, sonidos y animaciones. Sin embargo, estos sistemas dependían de generadores pseudoaleatorios, es decir, algoritmos matemáticos que simulan el azar a partir de una secuencia determinista. Aunque estos métodos producen resultados suficientemente variados para la mayoría de aplicaciones, continúan estando condicionados por una semilla inicial y, por tanto, sus resultados pueden reproducirse si se conocen los parámetros utilizados. Esta limitación motivó el interés por incorporar fuentes de aleatoriedad genuina provenientes de fenómenos físicos, entre ellos los procesos cuánticos (Ma et al., 2022).

La computación cuántica introduce un cambio importante al aprovechar el comportamiento probabilístico de los qubits para generar resultados verdaderamente impredecibles. Mediante los denominados Generadores Cuánticos de Números Aleatorios (Quantum Random Number Generators, QRNG), es posible obtener secuencias numéricas basadas en la medición de estados cuánticos, cuya naturaleza probabilística impide predecir el resultado antes de la observación. Esta característica ha despertado un creciente interés en disciplinas creativas, donde la incorporación de una aleatoriedad auténtica permite producir composiciones visuales y musicales con un grado de variabilidad superior al obtenido mediante algoritmos clásicos (Herrero-Collantes & Garcia-Escartin, 2017).

Un caso relevante es el trabajo de la artista e investigadora Libby Heaney, considerada una de las pioneras en la integración de tecnologías cuánticas dentro del arte contemporáneo. A diferencia de otros artistas que utilizan simulaciones clásicas para representar conceptos científicos, Heaney desarrolla sus obras utilizando procesadores cuánticos reales, principalmente mediante la plataforma IBM Quantum. Sus instalaciones digitales combinan datos obtenidos de mediciones cuánticas con elementos audiovisuales interactivos, buscando representar conceptos como la superposición, el entrelazamiento y la incertidumbre a través de experiencias inmersivas. Este enfoque demuestra que la computación cuántica puede convertirse en un medio de expresión artística, además de una herramienta de investigación científica.

Una de sus obras más representativas es *Ent-*, una instalación inmersiva presentada en diversas exposiciones internacionales. En este proyecto, Heaney emplea datos generados mediante circuitos cuánticos ejecutados en procesadores de IBM Quantum para producir imágenes, animaciones y efectos visuales que cambian de manera dinámica durante la experiencia del espectador. La obra busca trasladar al ámbito artístico propiedades propias de la mecánica cuántica, como la superposición de estados y el entrelazamiento,

permitiendo que el público experimente una representación visual de fenómenos que normalmente solo pueden describirse mediante modelos matemáticos. De esta manera, *Ent-* constituye un ejemplo concreto de cómo la computación cuántica puede trascender el ámbito científico y convertirse en una herramienta para explorar nuevas formas de creatividad e interacción entre arte, tecnología y conocimiento (Heaney, 2024).

Figura 13

Obra inmersiva *Ent-* de Libby Heaney



La influencia de estas tecnologías también ha comenzado a observarse en el ámbito de la composición musical. Diversos proyectos de investigación exploran la utilización de algoritmos cuánticos para asistir a compositores en la generación de nuevas estructuras armónicas y patrones rítmicos. En lugar de reemplazar la creatividad humana, estos sistemas funcionan como herramientas de apoyo que amplían el espacio de exploración musical mediante la incorporación de procesos probabilísticos imposibles de reproducir exactamente con sistemas clásicos. De esta manera, la computación cuántica se presenta como un complemento para el proceso creativo, permitiendo desarrollar composiciones con un mayor grado de diversidad y originalidad (Miranda, 2022).

Uno de los casos más representativos corresponde al proyecto Quantum Music, dirigido por el compositor e investigador Eduardo Reck Miranda, pionero en el estudio de la interacción entre computación cuántica y creación musical. En este proyecto se desarrollan algoritmos capaces de utilizar circuitos cuánticos para generar información musical que posteriormente es interpretada por instrumentos tradicionales o sistemas digitales. En lugar de producir una obra completamente automática, los resultados obtenidos mediante las mediciones de qubits sirven como punto de partida para la composición, proporcionando secuencias melódicas, patrones rítmicos y variaciones armónicas que el compositor puede desarrollar y adaptar. Este enfoque demuestra que la computación cuántica no pretende sustituir la creatividad humana, sino ampliar las posibilidades de exploración

musical mediante procesos inspirados en la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica (Miranda, 2022).

Un ejemplo es Qubism, una obra compuesta para la London Sinfonietta y presentada por Miranda en 2023. Durante la interpretación, el sistema QuPoly escucha fragmentos ejecutados por los músicos y los transforma en algoritmos cuánticos que son enviados a un computador cuántico a través de la nube. Tras procesar la información, el computador devuelve resultados que se convierten en nuevas respuestas musicales, las cuales son incorporadas a la interpretación en tiempo real. De esta manera, la composición establece un diálogo entre el intérprete humano y el computador cuántico, donde este último no reemplaza al compositor ni a los músicos, sino que participa como un colaborador creativo capaz de generar nuevas posibilidades sonoras a partir de las propiedades de los qubits. Este proyecto constituye uno de los primeros ejemplos documentados del uso de hardware cuántico dentro de una composición musical presentada en un escenario profesional, evidenciando el potencial de la computación cuántica para ampliar los procesos de creación artística (Miranda, 2024).

Figura 14

Portada del álbum qubism de Eduardo Reck Miranda



Figura 15

Fragmento de la partitura de Qubism

10 **D**

64 $J = 100$ 72

Fl.

Tbn.

Mar.

A.I.

Computer listens to the violin

Computer generates a response

MIDI violin setup #7

mf

pizz.

Vin.

Via.

Vc.

Conclusiones

A partir del análisis teórico y práctico desarrollado en la presente monografía, se concluye que el cambio de paradigma computacional impulsado por la mecánica cuántica constituye una realidad técnica y no una mera especulación teórica. La transición del bit al *qubit* redefine estructuralmente los límites del procesamiento de información. En este sentido, la arquitectura híbrida desarrollada en el presente documento, la cual conecta el *framework* clásico FastAPI con las Unidades de Procesamiento Cuántico de IBM Cloud, demuestra empíricamente que la integración del cómputo cuántico en sistemas de *software* contemporáneos es completamente viable. Este enfoque de co-procesamiento permite delegar tareas combinatorias de altísima complejidad a infraestructuras reales, allanando el camino para la optimización de procesos industriales.

Por otro lado, el advenimiento de la supremacía cuántica plantea un riesgo crítico e inminente para la arquitectura de la seguridad global. La simulación matemática del algoritmo de Shor evidencia la debilidad inherente de los sistemas de criptografía de clave pública actuales, como el estándar RSA. Frente a estrategias de ciberataques contemporáneas como *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL), resulta imperativa y urgente una transición a escala global hacia estándares de criptografía post-cuántica. Sin embargo, este progreso algorítmico choca de frente con severas barreras de infraestructura que limitan su escalabilidad comercial masiva. La extrema susceptibilidad de los *qubits* a la deco-

herencia exige el uso de criostatos de dilución para mantener temperaturas cercanas al cero absoluto ($-273,15^{\circ}\text{C}$), lo cual, sumado a la escasez de recursos estratégicos globales como el helio, representa un enorme desafío material, logístico y energético.

En el contexto geopolítico y económico, la democratización tecnológica se presenta como un factor vital para países en vías de adopción como el Perú. Frente a las inversiones multimillonarias y la polarización liderada por potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, resulta inviable para las naciones en desarrollo construir *hardware* físico propio a corto plazo. No obstante, el modelo de *Cloud Computing* democratiza el acceso a estos recursos de vanguardia. Por consiguiente, es fundamental que el Estado peruano, en conjunto con la academia y el sector privado, prioricen la "alfabetización cuántica" y la formación de talento humano especializado en el desarrollo de *software* cuántico, asegurando así la competitividad del país en el futuro ecosistema digital.

Finalmente, la revolución cuántica demuestra ser un fenómeno que trasciende las fronteras de la física y la ingeniería para impactar profundamente la cultura humana. El abandono del determinismo clásico en favor de un universo fundamentado en probabilidades ha transformado la epistemología contemporánea. Esta concepción alimenta narrativas literarias y existencialistas, como la interpretación de los muchos mundos de Everett, y habilita nuevas formas de expresión estética. Mediante procesos como la sonificación canónica, la verdadera aleatoriedad subatómica se convierte en un insumo genuino para la creación de arte y música generativa. De este modo, la presente investigación evidencia que la ciencia y las humanidades convergen inexorablemente en la exploración de las leyes fundamentales que rigen la realidad.

Referencias

BBVA. (2025). *Así es el mapa mundial de la computación cuántica*. BBVA Noticias.

<https://www.bbva.com/es/innovacion/asi-es-el-mapa-mundial-de-la-computacion-cua>

Borges, J. L. (2018). *Ficciones*. Penguin Random House Grupo Editorial.

Bub, J. (2016). *Bananaworld: Quantum Mechanics for Primates*. Oxford University Press.

Caballar, R. D. (2026). *Q-Day has already begun. Are you ready?* IBM Think. <https://www.ibm.com/think/news/q-day-has-already-begun-are-you-ready>

Chow, J. C. L. (2024). Quantum Computing in Medicine. *Medical Sciences*, 12(4), 67. <https://doi.org/10.3390/medsci12040067>

Deutsch, D. (2023). *La estructura de la realidad*. Editorial Anagrama.

Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A Quantum Approximate Optimization Algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.4028>

Fundación Telefónica. (2025). *TELOS 129: Inspiración cuántica*. <https://telos.fundaciontelefonica.com>

Grover, L. K. (1996). *A fast quantum mechanical algorithm for database search*. Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9605043>

Heaney, L. (2024). *Ent*. Libby Heaney Studio. <https://libbyheaney.co.uk/ent->

Herrero-Collantes, M., & Garcia-Escartin, J. C. (2017). Quantum random number generators. *Reviews of Modern Physics*, 80(1), 015001.

Huang, H.-L., Wu, D., Fan, D., & Zhu, X. (2020). Superconducting quantum computing: a review. *Science China Information Sciences*, 63, Artículo 180501. <https://doi.org/10.1007/s11432-020-2881-9>

Humble, T. S., McCaskey, A., Lyakh, D. I., Gowrishankar, M., Frisch, A., & Monz, T. (2021). Quantum Computers for High-Performance Computing. *IEEE Micro*, 41(5), 15–23. <https://doi.org/10.1109/MM.2021.3099140>

IBM Quantum. (2025). *Qiskit Runtime Primitives: Sampler V2*. IBM Corporation.

- <https://docs.quantum.ibm.com/api/qiskit-ibm-runtime>
- IBM Quantum Learning. (2025). *Introduction to Quantum Machine Learning*. <https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/quantum-machine-learning/introduction>
- ICFO. (2017). *Quantum machine learning*. Phys.org. <https://phys.org/news/2017-09-quantum-mac.html>
- Ma, X., Yuan, X., Cao, Z., Qi, B., & Zhang, Z. (2022). Quantum random number generation. *npj Quantum Information*, 2(1), 16021.
- Madanan, M., et al. (2023). Exploring Quantum Computing’s Potential Breakthroughs and Challenges. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, 11(11), 674–679. <https://doi.org/10.17762/ijritcc.v11i11.10070>
- Miranda, E. R. (2022). *Quantum Computer Music: Foundations, Methods and Advanced Concepts*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-13909-3>
- Miranda, E. R. (2024). *Quantum computer music: What the heck?* CTM Festival Magazine. <https://www.ctm-festival.de/magazine/quantum-computer-music-what-the-heck>
- Nasser, A. (2025). Quantum Computing: Foundational and Theoretical Models. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202507.2057.v1>
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information* (10th Anniversary ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511976667>
- Ozhigov, Y. I. (2022). Three principles of quantum computing. *Quantum Information and Computation*, 22(15-16), 1280–1288. <https://doi.org/10.26421/QIC22.15-16-2>
- Preskill, J. (2023). *Quantum Computing in the NISQ era and beyond*. California Institute of Technology. <https://theory.caltech.edu/~preskill/>
- Singh Gill, S., Cetinkaya, O., Marrone, S., Caudino, D., Haunschild, D., Schlote, L., Wu, H., Ottaviani, C., & Liu, X. (2025). Quantum Computing: Vision and Challenges. En *Quantum Computing* (pp. 19–42). Morgan Kaufmann Publishers. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-29096-1.00008-8>

Williams, L. (2026). *US Iran war: Will helium shortages risk major disruption to quantum computing companies?* Verdict. <https://www.verdict.co.uk/us-iran-war-will-helium-sh>